EDO 30\11\2020

13h45 TP (P1+P2+D)

13h30 D , 15h45 P1 + P2 $\begin{cases} \text{ODK} \\ \text{DEK} \\ \text{OEOS?} \end{cases}$

EXAM Vendredi 11\12 13h -> 16h

Exercice 2. *Examen de 2017-2018.*
On considère l'équation suivante, décrivant le mouvement d'un pendule suspendu à un point fixe, soumis uniquement à la force de la gravité, composé d'une masse ponctuelle attachée à une tige rigide de masse négligeable et de longueur $l > 0$.

$$\begin{cases} \theta''(t) + \frac{g}{l}\sin(\theta(t)) = 0, \ t \geq 0, \\ \theta(0) = \theta_0, \quad \theta'(0) = v_0. \end{cases} \tag{1}$$

Dans (1), θ représente l'angle entre le pendule et l'axe verticale, que l'on considère orienté vers le bas, et $g > 0$ l'accélération de la gravité. À l'instant initial $t = 0$, le pendule est supposé être à la position θ_0 et soumis à une vitesse initiale v_0.
Pour simplifier l'analyse on prendra $\frac{g}{l} = 1$.

1. On introduit les nouvelles variables $x = \theta$, $y = \theta'$, qui représentent respectivement la position donnée par l'angle θ et la vitesse. On pose $x_0 = \theta_0$, $y_0 = v_0$. Montrer que le problème (1) est équivalent au système d'équations d'ordre 1

$$\begin{cases} \begin{cases} x'(t) = y(t), \\ y'(t) = -\sin(x(t)), \end{cases} \\ x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0. \end{cases} \tag{2}$$

$x = \theta(t)$

$y = \theta'(t)$

$$Y(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$$

$$Y'(t) = \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(t) \\ -\sin(x(t)) \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)) & \text{EDO 1 ordre} \\ Y(0) = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \nu_0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

ou $F(t, X) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\sin(x_1) \end{bmatrix}$

$X \in \mathbb{R}^2$

$\exists!$ sol maximale

$F \in \mathcal{C}^1 \Rightarrow$ loc ~~zond~~ localement

F est continue et C^1 on peut appliquer

C-L et $\exists!$ solution maximale (J, Y)

"Question typiques"

- ? solutions d'equilibre
- ? stabilité des equilibre
- ? sol sont globales ou pas

Nous considérons la méthode numérique suivante pour approcher la solution du problème (2) dans un intervalle $[0, T]$, avec $T > 0$:

$$\begin{cases} x^0 = x_0, \quad y^0 = y_0, \\ \text{pour } \ i = 0, \dots, N-1, \quad \begin{cases} x^{i+1} = x^i + h\, y^{i+1}, \\ y^{i+1} = y^i - h \sin(x^i). \end{cases} \end{cases} \tag{3}$$

2. En introduisant l'expression de y^{i+1} dans l'équation définissant x^{i+1}, donner une forme explicite du schéma numérique (3).

$$x^{i+1} = x^i + h y^{i+1} = x^i + h\left(y^i - h \sin(x^i)\right)$$
$$= x^i + h\left(y^i - h \sin(x^i)\right)$$

Le schéma devient

$$\begin{cases} x^{i+1} = x^i + h\left(y^i - h \sin(x^i)\right) \\ y^{i+1} = y^i - h \sin(x^i) \end{cases}$$

schéma explicite

On peut l'écrire sous la forme

$$\boxed{Y^{i+1} = Y^i + h F_h(t^i, Y^i)}$$

3. On note par Y le vecteur $(x, y)^t$. Écrire l'itération de la méthode numérique (3) sous la forme

$$Y^{i+1} = Y^i + hF_h(t^i, Y^i),$$

où $F_h(t^i, Y^i)$ est une fonction définie dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \times [0, 1]$, à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, que l'on donnera.

$F_h(t, X)$

$F_h : \mathbb{R}_+ \times [0, T] \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$F_h(t, X) = \begin{bmatrix} x_2 - h\sin(x_1) \\ -\sin(x_1) \end{bmatrix}$$

$$Y^{i+1} = Y^i + hF_h(t^i, Y^i) \qquad Y^i = \begin{bmatrix} x^i \\ y^i \end{bmatrix}$$

$$F_h(t, X) = \begin{bmatrix} f_h^1(t, X) \\ f_h^2(t, X) \end{bmatrix}$$

4. Soit $(x(t), y(t))$, $t \in \mathbb{R}$, la solution de (2). On définit l'erreur de consistance locale à l'étape i de la méthode (3) relative à la solution (x, y) par

$$E^i = (E^i_x, E^i_y),$$

où

$$\begin{aligned} E^i_x &= \underbrace{x(t^{i+1}) - x(t^i)}_{h} - \cancel{h}\, y(t^{i+1}), \\ E^i_y &= \underbrace{y(t^{i+1}) - y(t^i)}_{h} + \cancel{h} \sin(x(t^i)), \end{aligned}$$

pour $i = 0, \ldots, N-1$.

Montrer qu'il existe $C > 0$, indépendant de h et de n, tel que

$$|E^i_x| \leq C\, h^{\cancel{k}\,2}, \quad |E^i_y| \leq C\, h^{\cancel{k}\,2}, \quad \forall\, i = 0, \ldots, N-1.$$

Que peut-on déduire sur l'ordre de consistance de la méthode ?

$$\|E^i\|_1 = |E^i_x| + |E^i_y| \leq \tilde{C}\, \underline{h^2} = \tilde{C}\, h^{k+1}$$

$$\boxed{k = 1}$$

$$E^i_x = x(t^{i+1}) - x(t^i) - h\left(y(t^i) - h\sin(x(t^i))\right)$$

$$= x(t^{i+1}) - x(t^i) - h f^1_h(t, Y(t^i))$$

$$= \boxed{x(t^i + h) - x(t^i)} - h\, \underline{f^1_h}(t, Y(t^i))$$

$$x, y \in \mathcal{C}^2$$

$$x(t^i + h) = x(t^i) + h x'(t^i) + \frac{h^2}{2} x''(t^i) + o(h^2)$$

$$f^1_h(t^i, Y(t^i)) = f^1_h(t^i, Y(t^i))\Big|_{h=0} + h\, \partial_h f^1_h(t^i, Y(t^i))\Big|_{h=0} + o(h)$$

$$x'(t^i) = y(t^i)$$

$$x''(t^i) = y'(t^i) = -\sin(x(t^i))$$

$$f_h^1(t^i, Y(t^i))\Big|_{h=0} = y(t^i)$$

$$\partial_h f_h^1(t^i, Y(t^i))\Big|_{h=0} = -\sin(x(t^i))$$

$$E_x^i = x(t^{i+1}) - x(t^i) - h\, f_h^1(t^i, Y(t^i))$$

$$= h\,y(t^i) - \frac{h^2}{2}\sin(x(t^i)) - h\left(y(t^i) - h\sin(x(t^i))\right)$$

$$+ o(h^2)$$

$$= \cancel{h\,y(t^i)} \underbrace{- \frac{h^2}{2}\sin(x(t^i))} - \cancel{h\,y(t^i)} \underbrace{+ h^2\sin(x(t^i))} + o(h^2)$$

$$= \frac{h^2}{2}\sin(x(t^i))$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{|E_x^i| \leq C h^2}} = C h^{k+1} \qquad \boxed{k=1}$$

$$E_y^i = y(t^{i+1}) - y(t^i) \underbrace{+ h\sin(x(t^i))}_{-h f_h^2(t, Y(t^i))}$$

$$f_h^2(-) = -\sin(x(t^i))$$

$$y(t^i + h) = y(t^i) + h\underbrace{y'(t^i)}_{-\sin(x(t^i))} + \underbrace{y''(t^i)}_{-y(t^i)\cos(x(t^i))}\frac{h^2}{2} + o(h^2)$$

$$\| $$

$$y(t^{i+1})$$

$$f_h^2(t, Y(t^i))\Big|_{h=0} = -\sin(x(t^i))$$

$$\partial_h f_h^2(t, Y(t^i))\Big|_{h=0} = 0$$

$$E_y^i = -\sin(x(t^i))h - y(t^i)\cos(x(t^i))\frac{h^2}{2}$$

$$- h(-\sin(x(t^i))) + o(h^2)$$

$$= \cancel{h\sin(x(t^i))} - \frac{h^2}{2} y(t^i)\cos(x(t^i))$$

$$+ \cancel{h\sin(x(t^i))} - o(h^2)$$

$$|E_i^y| \leq Ch^2$$

$$\|E^i\|_1 = |E_x^i| + |E_y^i| \leq C h^2$$

$$\leq C h^{k+1}$$

ordre du schéma $\rightarrow$ $\boxed{k=1}$

5. Montrer que la méthode (3) est stable.

F_h est glob lip.

$$\|F_h(t,x) - F_h(t,z)\|_1 \leq K\|x-z\|_1$$

$$|f_h^1(t,x) - f_h^1(t,z)| + |f_h^2(t,x) - f_h^2(t,z)|$$

$$\leq K(|x_1 - z_1| + |x_2 - z_2|)$$

$$|f_h^1(t,x) - f_h^1(t,z)| = |x_2 - h\sin(x_1) - z_2 + h\sin(z_1)|$$

$$\leq |x_2 - z_2| + h|\sin(z_1) - \sin(x_1)|$$

$$\leq |x_2 - z_2| + \underbrace{ch}_{\leq T}|x_1 - z_1| \leq \max(1, T)\|x-z\|_1$$

$$|f_h^2(t,x) - f_h^2(t,z)| =$$

$$= |-\sin(x_1) + \sin(z_1)| \leq c\,|x_1 - z_1|$$

$$\Rightarrow \quad \|F(t,x) - F(t,y)\| \leq \underbrace{\max(1, CT+C)}_{K}\,\|x-z\|,$$

$\Rightarrow$ STABILITÉ ✓ $\quad f : \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Exercice 1. Schéma de Runge-Kutta. On considère le schéma de Runge-Kutta à l'ordre 4

$$y^{i+1} = y^i + \frac{h}{6}(p_1 + 2p_2 + 2p_3 + p_4)$$

où

$$\begin{cases} p_1 = f(t^i, y^i), \\ p_2 = f(t^i + \frac{h}{2}, y^i + \frac{h}{2}p_1), \\ p_3 = f(t^i + \frac{h}{2}, y^i + \frac{h}{2}p_2), \\ p_4 = f(t^i + h, y^i + hp_3). \end{cases}$$

Pour f de classe $\mathcal{C}^4$ à dérivées bornées montrer que le schéma est stable et d'ordre 4.

$$F_h(t,y) = \frac{1}{6}(p_1 + 2p_2 + 2p_3 + p_4)$$

- STAB $\quad \|F_h(t,x) - F_h(t,z)\| \leq K\|x - z\|$
- CONSISTANCE $\quad y \to$ Dev Taylor à l'ordre 5

$F_h \to$ " " " 4